Определение формальной теории

Формальная теория считается **заданной**, если определены 4 категории:

1. A - алфавит
2. Φ - множество всех слов в алфавите
3. β - множество аксиом (если $\beta \neq \emptyset$, то теория называется **аксиоматической**)
4. $\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$ - множество отношений

В теории L единственное правило вывода Modus Ponens позволяет рассуждать от основания к следованию, но не наоборот.

Алфавит в произвольной теории T может быть как конечным, так и бесконечным (возможны специальные знаки, удовлетворяющие спецификации теории).

Φ определяется индуктивно с помощью порождающей формальной грамматики.

Совокупность алфавита и слов называется **сигнатурой** теории T (или **языком** теории T).

Если $|\beta| = \infty$, то оно представляет собой конечное множество схем аксиом + правила порождения конкретных аксиом.

Аксиомы бывают 2 видов:

1. **Логические** (общие для некоторого класса формальных теорий)
2. **Собственные** (определяют специфику конкретной теории и часто делают ее прикладной)

Понятие выводимости

Пусто $A_1, A_2, \ldots, A_n, G$ - формулы теории T.
Если существует правило вывода R такое, что имеет место $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, G\}/R$, т.е. все $n+1$ формулы находятся в отношении R, то говорят, что G - **непосредственно выводима** из $A_1, A_2, \ldots, A_n$ по правилу R.
$A_1, A_2, \ldots, A_n$ называют **посылками** вывода, G - **заключением**.

Понятие вывода

Пусто $A_1, A_2, \ldots, A_n, G$ - формулы теории T.
Выводом формулы G из $A_1, A_2, \ldots, A_n$ в теории T называется последовательность формул $E_1, E_2, \ldots, E_k$, где

1. $E_k = G$
2. $\forall\ E_i,\ 1 \leq i < k$ - либо посылка вывода, либо аксиома, либо получена в результате вывода из предыдущих формул.

Если в T существует вывод G, то $A_1, A_2, \ldots, A_n$ называют **гипотезами**.
Обозначение $A_1, A_2, \ldots, A_n \underset{T}{\vdash} G$ означает, что формула G выводится из A_{1-n} в теории T.

Если гипотезы отсутствуют, а G выводится только из аксиом, то говорят, что G - **теорема** теории T.

Необходимым условием того, что G - теорема T, является существование логического вывода G в T.

Свойства выводимости

1. Если множество $\Gamma \in \Delta$ и $\Gamma \underset{T}{\vdash} A$, то $\Delta \underset{T}{\vdash} A$.
2. Если $\Delta \underset{T}{\vdash} A$ и для любой формулы $B \in \Delta$ верно, что если $\Gamma \underset{T}{\vdash} B$, то $\Gamma \underset{T}{\vdash} A$.

Непротиворечивость формальной теории

Имеет 2 вида:

1. **Семантическая** - ни одна теорема теории T не является противоречием.
2. **Формальная** - невозможна одновременная выводимость формул G и $\neg G$.

Теория формально непротиворечива тогда и только тогда, когда она семантически непротиворечива.

Разрешимость формальной теории

Также имеет 2 вида:

1. **Разрешимая теория** - существует алгоритм, позволяющий для любой формулы G определить, является ли G теоремой.
2. **Полу разрешимая теория** - существует алгоритм, который для любой формулы G дает ответ "да", если G - теорема, но не дает ответа в обратном случае.

Разрешающий алгоритм имеет ограниченную область применения.